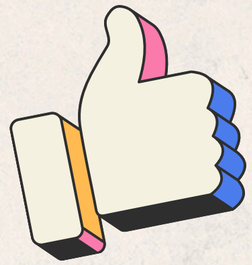
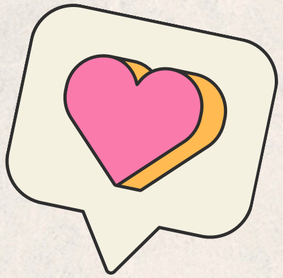
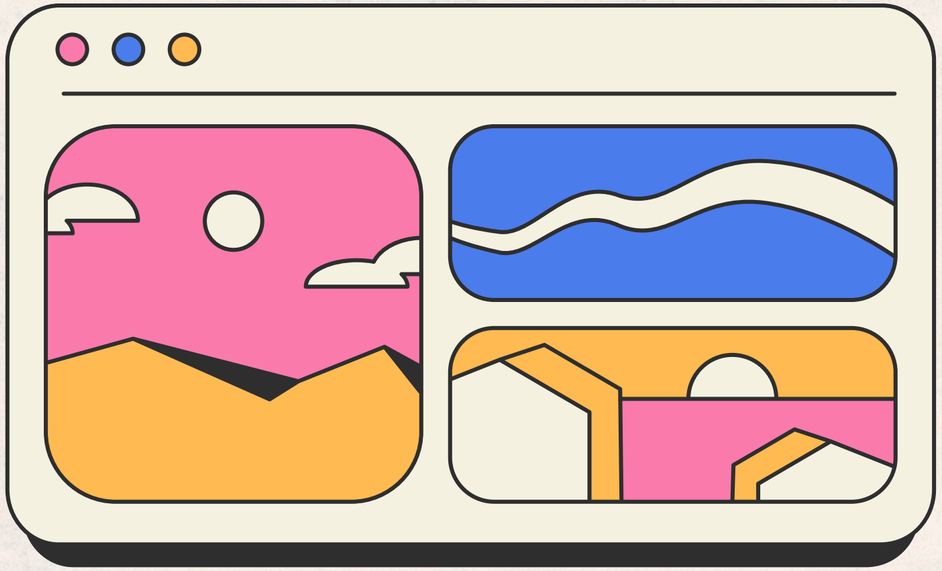
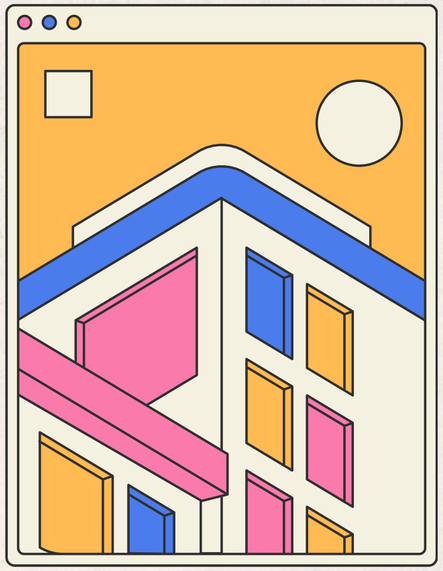
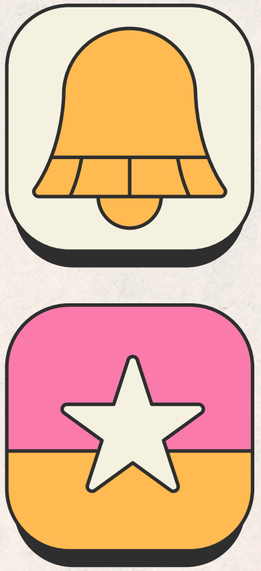
Marketing Performance & **Customer Analysis**

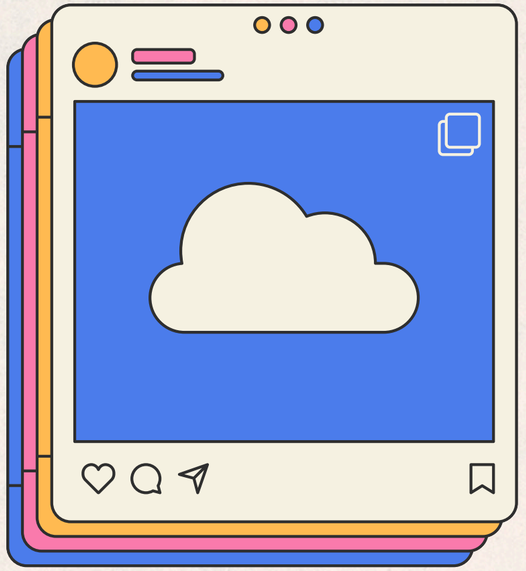












Introduction

Adelia Ekarle

Education Background
- Informatics Engineering (2019-2024)
- Bootcamp Data Analyst (August 2026 - now)

Work Experience
Intern – Audit Department at PT Matahari Department Store Tbk

Projects:
- Cafe Sales Data Cleaning & EDA

Linkedin: Adelia Ekarle
Github: adeliadea21

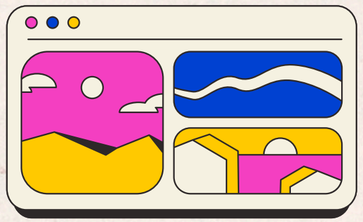
Table of Contents

Introduction

Self & Project Overview

Problem Statement

Data Understanding & Preparation



Visualization Output

Recommendations

Problem Statement

Dalam bisnis online, tidak semua customer yang tertarik pada produk akhirnya melakukan pembelian. Sebagian customer sudah menambahkan produk ke keranjang, tetapi tidak melanjutkan hingga transaksi selesai. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk melihat pola pembelian customer berdasarkan channel pemasaran dan mengetahui bagian yang perlu diperbaiki agar lebih banyak customer menyelesaikan pembelian.

DATA UNDERSTANDING

PENGENALAN DATA

SUMBER DATA

Link Data:
https://drive.google.com/file/d/16YPDZhN2sMJHJ5zdzvWKRuyknJokaRZY/view

INFORMASI DATA

- Data berisi 16 kolom dan 800 baris.
- Tidak terdapat missing values, typo serta duplikasi pada data.
- Tipe object pada first_visit_date perlu dikonversi ke datetime.

Column Name	Data Type	Description
user_id	int64	Nomor atau identifikasi unik untuk setiap pengguna (*user*) yang tercatat dalam sistem.
first_visit_date	datetime	Tanggal pertama kali pengguna mengunjungi situs web atau platform.
channel	object	Saluran pemasaran utama tempat pengguna berasal (misalnya: *Referral, Paid Ads, Organic Search, Social Media, Email*).
source	object	Sumber spesifik dari lalu lintas kunjungan atau platform spesifik (misalnya: *instagram, facebook, tiktok, direct, google*).
device	object	Jenis perangkat yang digunakan oleh pengguna saat mengakses platform (misalnya: *Mobile, Desktop, Tablet*).
sessions	int64	Jumlah total sesi kunjungan yang dilakukan oleh pengguna ke situs.
page_views	int64	Total halaman yang dilihat atau dikunjungi oleh pengguna selama sesi mereka di platform.
bounce	int64	Status *bounce* (1 jika pengguna meninggalkan situs tanpa interaksi lanjutan, 0 jika tidak).
add_to_cart	int64	Indikator apakah pengguna pernah menambahkan produk ke keranjang belanja (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak).
purchase	int64	Indikator apakah pengguna berhasil melakukan transaksi pembelian (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak).
revenue	int64	Total pendapatan moneter yang dihasilkan dari pembelian yang dilakukan oleh pengguna.
ad_cost	int64	Biaya iklan yang dikeluarkan oleh tim pemasaran untuk mengakuisisi atau menargetkan pengguna.
clicks	int64	Jumlah klik yang terjadi pada iklan atau tautan pemasaran terkait pengguna.
impressions	int64	Jumlah tayangan (*impressions*) iklan yang dilihat oleh pengguna.
repeat_purchase	int64	Indikator apakah pengguna melakukan pembelian ulang setelah transaksi pertama (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak).
retention_month	int64	Angka yang menunjukkan bulan retensi atau berapa bulan pengguna tersebut tetap aktif sejak kunjungan pertamanya.

DATA EXPLORATION

Menampilkan ringkasan statistik

```
[5]: df.describe()
```

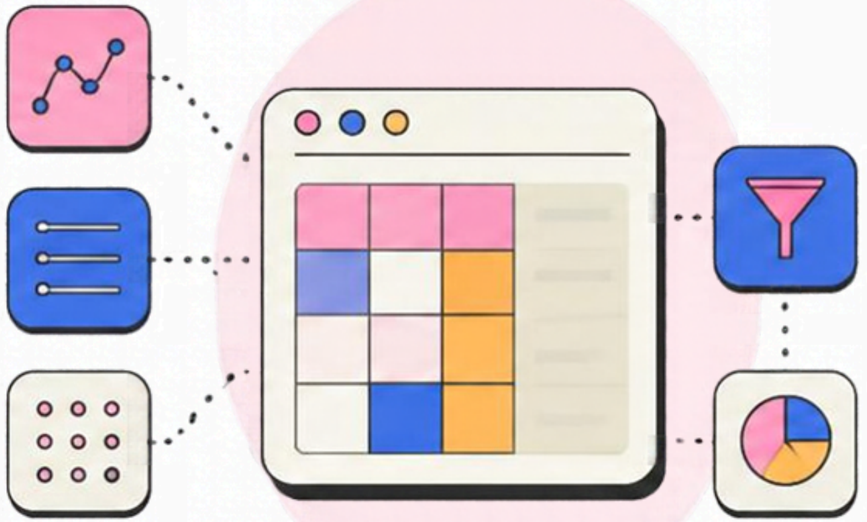
[5]:

	user_id	sessions	page_views	bounce	add_to_cart	purchase	revenue	ad_cost	clicks	impressions	repeat_purchase	retention_month
count	800.0000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000
mean	400.5000	4.131250	10.053750	0.032500	0.411250	0.187500	51254.881250	13686.133750	24.366250	553.375000	0.060000	0.427500
std	231.0844	1.970121	5.482329	0.177435	0.492368	0.390557	121909.726919	23499.467179	14.369071	427.273115	0.237635	1.100572
min	1.0000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	8.000000	0.000000	0.000000
25%	200.7500	3.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	11.000000	208.750000	0.000000	0.000000
50%	400.5000	4.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	23.000000	442.000000	0.000000	0.000000
75%	600.2500	6.000000	15.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	21996.750000	37.000000	812.000000	0.000000	0.000000
max	800.0000	7.000000	19.000000	1.000000	1.000000	1.000000	495675.000000	79437.000000	49.000000	1911.000000	1.000000	5.000000

Insight awal:

Rata-rata customer mengunjungi website sekitar 4 kali dan melihat 10 halaman. Ada kemungkinan sebagian customer masih membandingkan produk atau mencari informasi sebelum memutuskan untuk membeli.

DATA PREPARATION



INKONSISTENSI FORMAT DAN TIPE DATA

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 800 entries, 0 to 799
Data columns (total 16 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   user_id           800 non-null    int64
 1   first_visit_date  800 non-null    str
 2   channel           800 non-null    str
 3   source            800 non-null    str
 4   device            800 non-null    str
 5   sessions          800 non-null    int64
 6   page_views        800 non-null    int64
 7   bounce            800 non-null    int64
 8   add_to_cart       800 non-null    int64
 9   purchase          800 non-null    int64
 10  revenue           800 non-null    int64
 11  ad_cost           800 non-null    int64
 12  clicks            800 non-null    int64
 13  impressions       800 non-null    int64
 14  repeat_purchase   800 non-null    int64
 15  retention_month   800 non-null    int64
dtypes: int64(12), str(4)
memory usage: 125.8 KB
```

	column	dtype	n_unique	unique_values
0	user_id	int64	800	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ...]
1	first_visit_date	str	60	[2025-02-17, 2025-01-05, 2025-01-26, 2025-02-24, 2025-01-04, 2025-01-20, 2025-01-24, 2025-02-09, 2025-01-29, 2025-02-27, 2025-01-15, 2025-01-09, 2025-02-16, 2025-02-12, 2025-01-27, 2025-02-08, 2025-02-18, 2025-01-08, 2025-02-14, 2025-01-01, 2025-01-12, 2025-02-25, 2025-02-28, 2025-01-07, 2025-01-06, 2025-02-26, 2025-01-25, 2025-02-23, 2025-03-01, 2025-02-04, 2025-01-10, 2025-02-05, 2025-01-02, 2025-01-17, 2025-02-01, 2025-01-30, 2025-01-11, 2025-02-11, 2025-02-02, 2025-01-22, 2025-02-06, 2025-02-03, 2025-01-28, 2025-01-31, 2025-02-07, 2025-01-18, 2025-01-03, 2025-02-20, 2025-01-19, 2025-01-13, 2025-02-13, 2025-01-21, 2025-01-16, 2025-01-14, 2025-02-22, 2025-01-23, 2025-02-10, 2025-02-19, 2025-02-21, 2025-02-15]
2	channel	str	5	[Referral, Paid Ads, Organic Search, Social Media, Email]
3	source	str	6	[instagram, facebook, tiktok, direct, google, email]
4	device	str	3	[Mobile, Desktop, Tablet]

01 **Mengubah tipe data: kolom first_visit_date diubah dari str menjadi datetime**

02 **Memperbaiki inkonsistensi format**: huruf pertama pada setiap teks di kolom `source` diubah menjadi huruf kapital.

OUTLIER

```python
for col in int_cols:
    q1 = df_cleaned[col].quantile(0.25)
    q3 = df_cleaned[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1

    lower = q1 - 1.5 * iqr
    upper = q3 + 1.5 * iqr

    count = (
        (df_cleaned[col] < lower) |
        (df_cleaned[col] > upper)
    ).sum()

    if count > 0:
        print(f"{col}: {count} outlier")
```

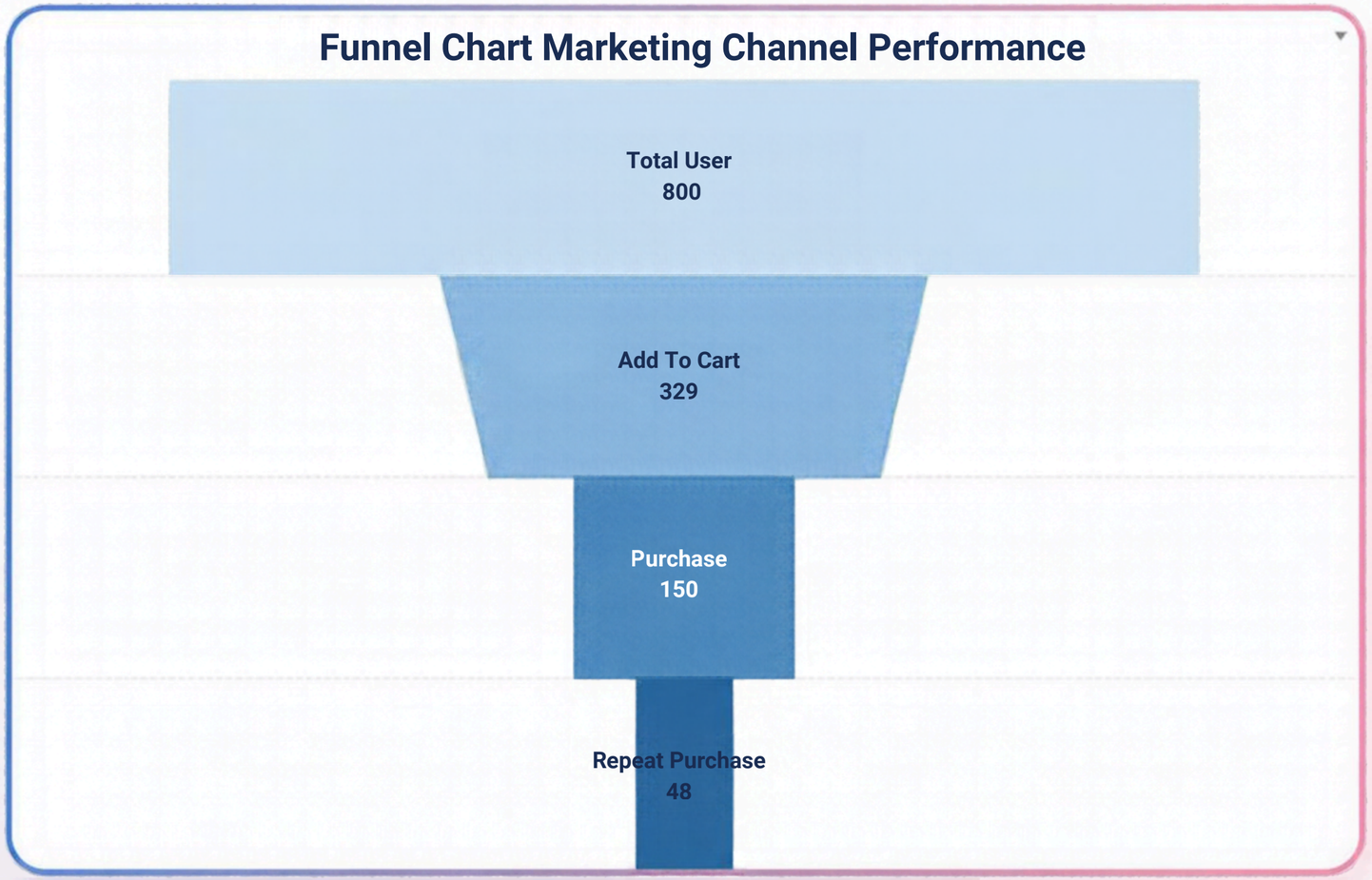
```
bounce: 26 outlier
purchase: 150 outlier
revenue: 150 outlier
ad_cost: 89 outlier
impressions: 7 outlier
repeat_purchase: 48 outlier
retention_month: 150 outlier
```

Penanganan Outlier

Outlier merupakan hal yang wajar dalam aktivitas bisnis karena setiap transaksi dan aktivitas pemasaran dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, outlier dalam dataset ini dipertahankan sehingga hasil analisis tetap mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya.

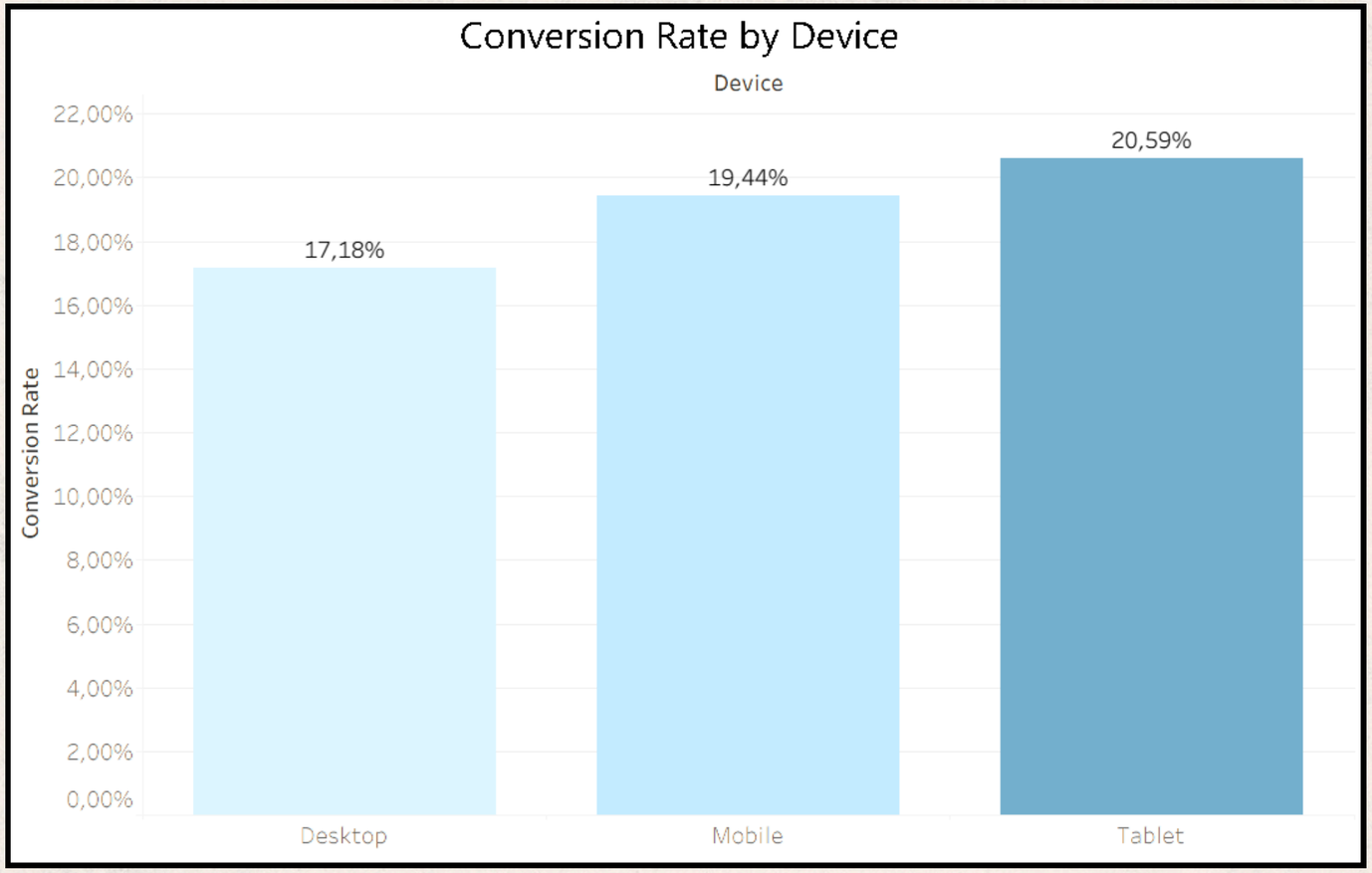
DATA VISUALIZATION

BANYAK PENGUNJUNG YANG DATANG, TETAPI HANYA SEBAGIAN YANG MEMBELI



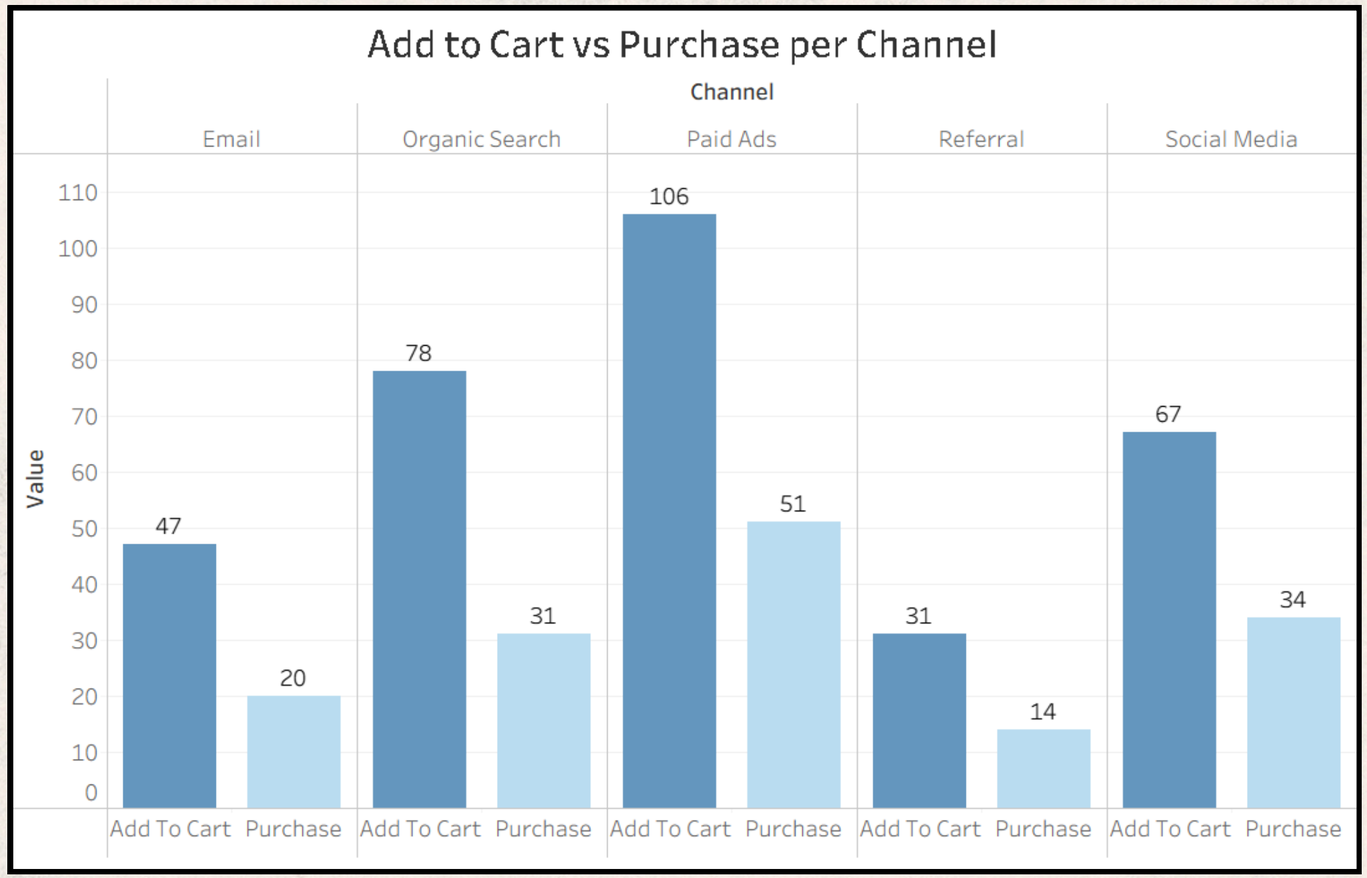
Dari 800 total pengunjung, Sebanyak 329 pelanggan menunjukkan ketertarikan dengan memasukkan produk ke keranjang. Namun, 179 di antaranya tidak tercatat melakukan pembelian. Artinya, sekitar 54,4% pelanggan yang memasukkan produk ke keranjang tidak tercatat membeli. Jika dibiarkan Peluang penjualan bisa hilang pada tahap akhir perjalanan pelanggan. Perusahaan berisiko terus membayar untuk mendatangkan pengunjung tanpa memperbaiki hambatan yang mungkin membuat mereka batal membeli.

CONVERSION RATE BERBEDA ANTAR DEVICE, MENUNJUKKAN PELUANG OPTIMASI PENGALAMAN PENGGUNA



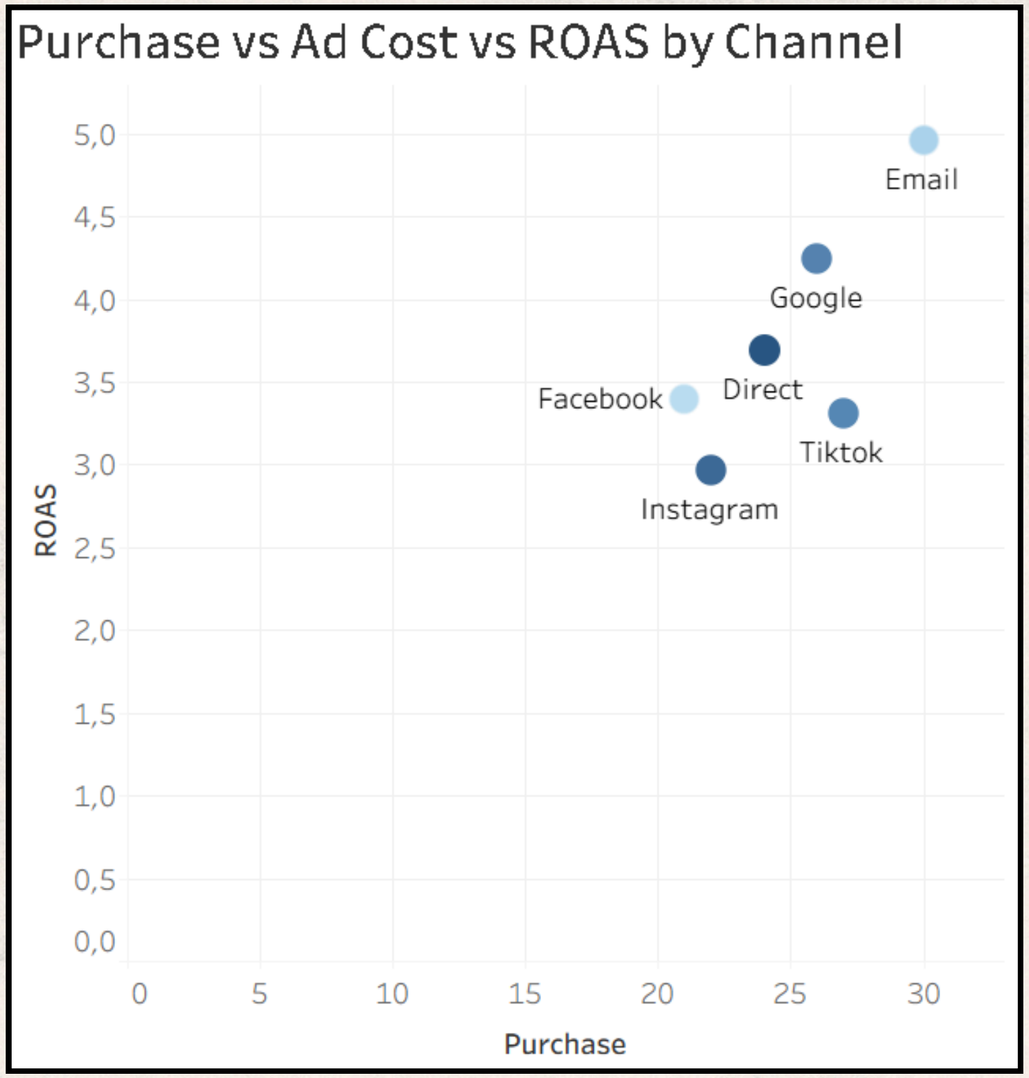
Hasil analisis menunjukkan bahwa Desktop memiliki conversion rate terendah yaitu sebesar 17,18%. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pembelian berbeda berdasarkan perangkat yang digunakan. Oleh karena itu, Desktop menjadi prioritas untuk dianalisis lebih lanjut guna menemukan kemungkinan hambatan dalam proses pembelian. Namun, data ini belum cukup untuk memastikan penyebab rendahnya konversi.

ADD TO CART VS PURCHASE VS AD COST BY CHANNEL



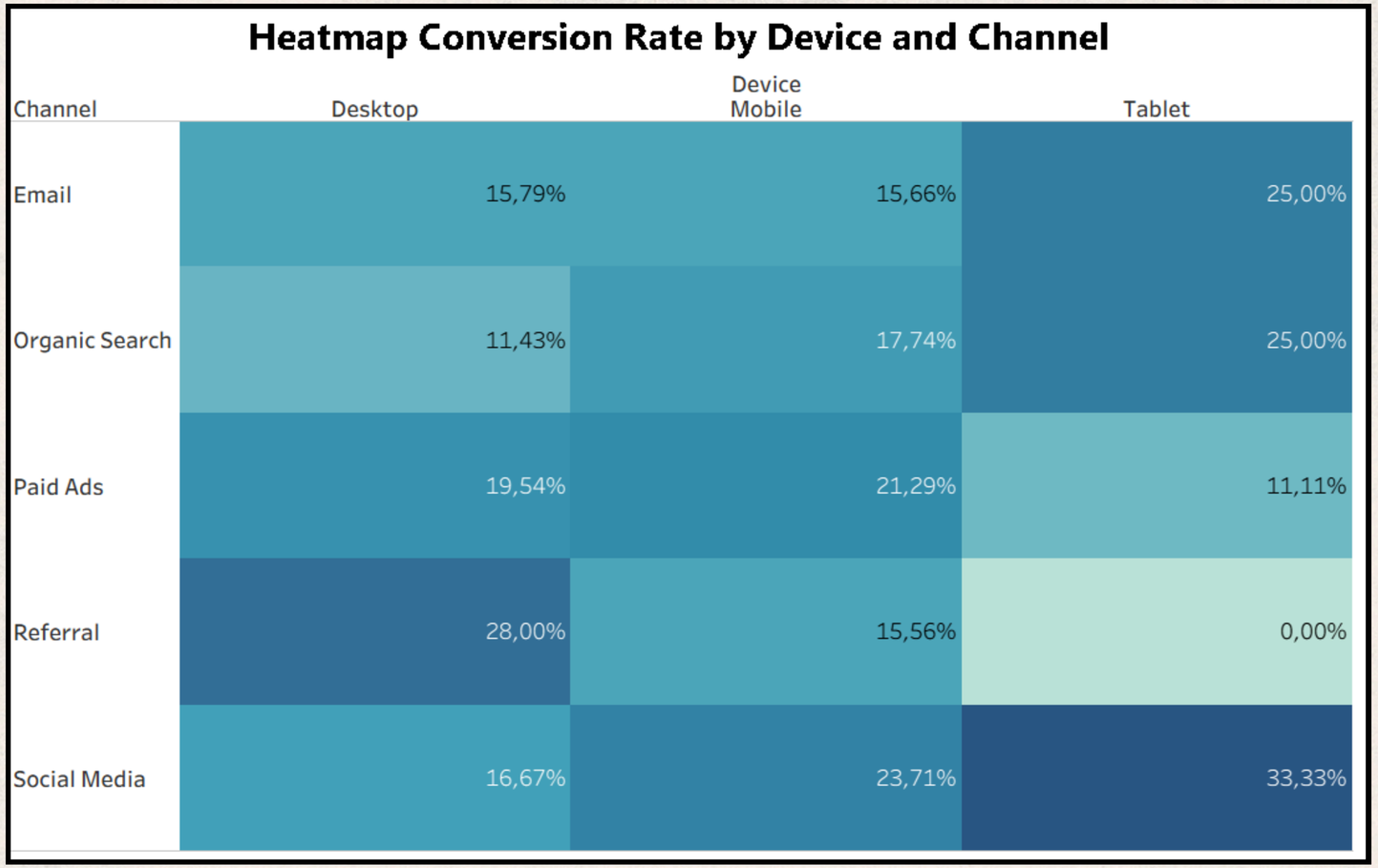
Paid Ads mencatat 106 customer yang menambahkan produk ke keranjang, tetapi hanya 51 yang melakukan pembelian. Sementara itu, Organic Search memiliki tingkat pembelian yang lebih rendah, dengan hanya 31 dari 78 customer yang melanjutkan pembelian. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap produk belum tentu berakhir dengan transaksi. Ada kemungkinan customer masih mempertimbangkan harga, membandingkan produk, atau mengalami kendala saat memesan. Sebaliknya, Social Media menunjukkan hasil yang relatif lebih baik, dengan 34 dari 67 customer melakukan pembelian. Perusahaan perlu menelusuri alasan customer tidak melanjutkan pembelian, terutama dari Paid Ads dan Organic Search, agar dapat memperbaiki proses belanja dan meningkatkan penjualan.

DEVICE DENGAN BOUNCE RATE TERTINGGI MENUNJUKKAN POTENSI HAMBATAN DI TAHAP AWAL



Berdasarkan chart, Email memiliki jumlah pembelian tertinggi sekaligus ROAS tertinggi dibandingkan channel lainnya. Artinya, setiap biaya iklan yang dikeluarkan melalui Email menghasilkan pendapatan yang relatif lebih besar. Sebaliknya, Instagram memiliki jumlah pembelian dan ROAS yang lebih rendah, sehingga efektivitasnya perlu dievaluasi. Perusahaan dapat mempertahankan strategi Email yang sudah berjalan baik, sekaligus meninjau kembali target audiens, konten, dan strategi promosi Instagram agar hasil pemasarannya meningkat.

CONVERSION RATE BERBEDA BERDASARKAN CHANNEL DAN DEVICE



Referral melalui Desktop memiliki tingkat pembelian sebesar 28%, jauh lebih tinggi dibandingkan Referral melalui Mobile yang sebesar 15,56%. Sebaliknya, Social Media menunjukkan hasil yang lebih baik pada Mobile dan Tablet dibandingkan Desktop.

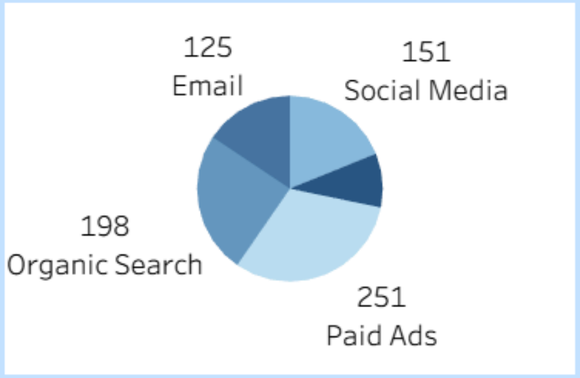
Hipotesa: User dari Social Media bisa menemukan produk melalui konten visual atau promosi, lalu membuka website dari perangkat yang sama. Hal ini mungkin membuat perjalanan user dari melihat iklan menuju halaman produk terasa lebih praktis.

MARKETING ANALYSIS DASHBOARD

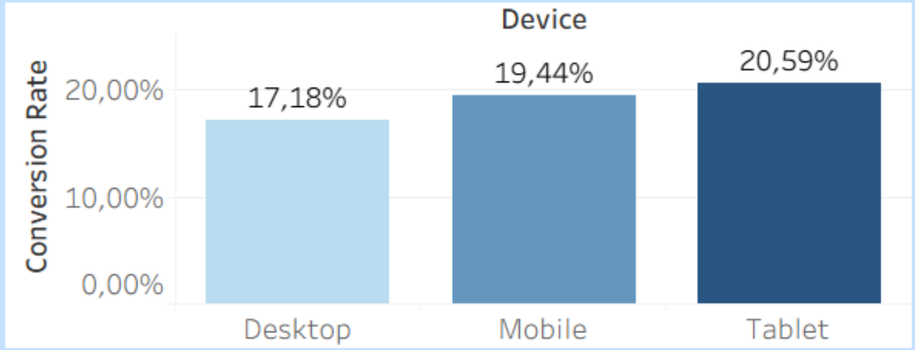
Channel: (All)

Total User	Total Revenue	Conversion Rate	ROAS
800	Rp41.003.905,00	18,75%	3,745

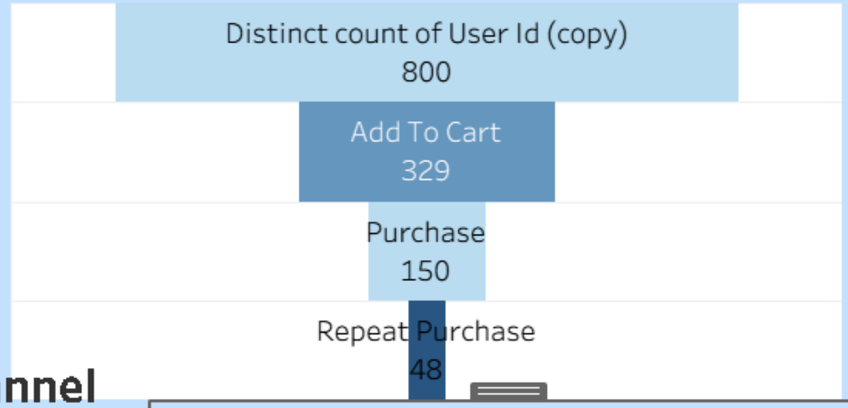
Total User Per Channel



Conversion Rate by Device



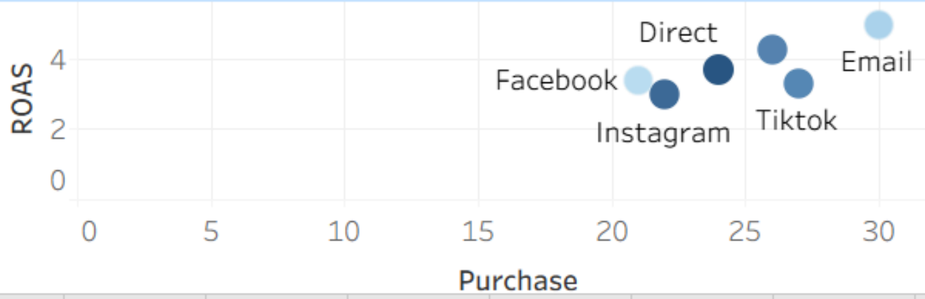
Funnel Chart Marketing Channel Performance



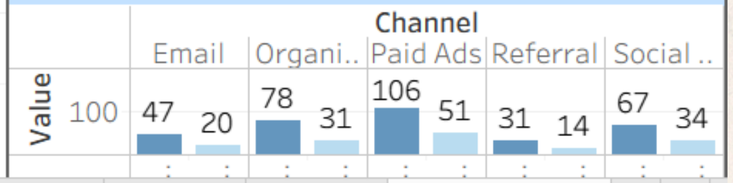
Heatmap Conversion Rate by Device and Channel

Channel	Device: Desktop	Mobile	Tablet
Email	15,79%	15,66%	25,00%
Organic Search	11,43%	17,74%	25,00%
Paid Ads	19,54%	21,29%	11,11%
Referral	28,00%	15,56%	0,00%
Social Media	16,67%	23,71%	33,33%

Purchase vs Ad Cost vs ROAS by Channel



Add to Cart vs Purchase per Channel



Recommendation

1. Mengurangi langkah checkout, sehingga customer tidak perlu membuka terlalu banyak halaman untuk menyelesaikan pesanan.
2. Menyediakan fitur checkout sebagai tamu, agar customer tidak harus membuat akun terlebih dahulu.
3. Menyederhanakan pengisian data, misalnya mengisi alamat dan nomor telepon dalam satu halaman.
4. Menyediakan metode pembayaran yang beragam, seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu debit.
5. Membuat tombol pembayaran lebih jelas, sehingga customer tahu langkah selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.
6. Periksa pengalaman berbelanja melalui Desktop. Lakukan pengujian dari pemilihan produk hingga pembayaran untuk menemukan kemungkinan kendala yang membuat customer tidak jadi membeli.
7. Evaluasi pengunjung dengan tingkat pembelian rendah. Periksa kesesuaian iklan, informasi produk, dan pengalaman setelah pengunjung membuka website, khususnya pada Paid Ads melalui Tablet dan Organic Search melalui Desktop.
8. Cari tahu alasan customer membatalkan pembelian. Gunakan survei singkat mengetahui masalah yang paling sering terjadi.

Thank you!